EXERCICE 1

On définit la suite u pour tout entier naturel n par

$$\begin{cases} u_0 = 3, \\ u_{n+1} = 4u_n + 6. \end{cases}$$

1. Calculer u_{10}. On ne demande pas de détails.

2. Donner la relation liant u_{30} et u_{29}.

3. Pout tout entier naturel n, on définit la suite auxiliaire v par

$$v_n = u_n + 2.$$

Montrer que la suite (v_n) ainsi définie est géométrique. On précisera sa raison ainsi que son premier terme v_0.

4. Donner une expression de v_n en fonction de n.

5. En déduire une expression de u_n en fonction de n.